Théorème de Thalès dans le triangle, agrandissements et réductions

Configuration du triangle, égalité des rapports, calcul de longueurs, coefficient d'agrandissement ou de réduction, conservation des angles

4e — Mathématiques · chapitre 9 · durée : environ 2 h · corrigé à part

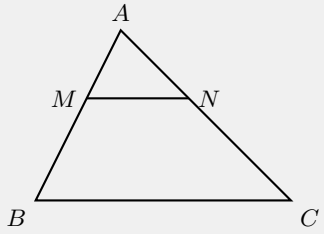
OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître la configuration de Thalès dans un triangle.
— Calculer une longueur avec l'égalité des rapports.
— Utiliser un coefficient d'agrandissement ou de réduction.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Thalès** : dans un triangle ABC, si $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$.
— Le triangle AMN est une **réduction** du triangle ABC ; le rapport commun est le coefficient k.
— Dans un agrandissement ($k > 1$) ou une réduction ($0 < k < 1$), toutes les longueurs sont multipliées par k ; les **angles sont conservés**.



MÉTHODE — calculer une longueur avec Thalès

1. Vérifier : points alignés et droites parallèles ; écrire les trois rapports (petit triangle en haut)

2. Remplacer par les longueurs connues ; utiliser deux rapports et le produit en croix

---

Exemple. $AM = 3$, $AB = 9$, $BC = 12$: $\frac{3}{9} = \frac{MN}{12}$, $MN = \frac{3\times12}{9} = 4$.

MÉTHODE — agrandir ou réduire

1. $k = \dfrac{\textbf{longueur de la figure obtenue}}{\textbf{longueur correspondante de départ}}$

2. Multiplier toutes les longueurs par k ; garder les angles

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser AB (le côté entier) et non MB. Sans droites parallèles, pas de Thalès. $k < 1$: c'est une réduction.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Dans la figure du rappel, $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 3$, $AB = 9$, $BC = 12$. Calculer MN. niveau 1

2. Même figure : $AM = 3$, $AB = 9$, $AN = 2{,}5$. Calculer AC. niveau 1

3. Un rectangle de 4 cm sur 6 cm est agrandi avec le coefficient $k = 2{,}5$. Nouvelles dimensions ? niveau 1

4. Un triangle de côtés 5 cm, 8 cm et 10 cm est réduit avec $k = 0{,}4$. Nouvelles longueurs ? Que deviennent les angles ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Dans la figure du rappel, $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 4$, $MB = 6$, $AN = 5$, $BC = 15$. Calculer AC et MN. niveau 2

6. Au même moment, un bâton vertical de 1,2 m a une ombre de 1,5 m et un arbre a une ombre de 10 m. Hauteur de l'arbre ? niveau 2

7. Une maquette d'avion est à l'échelle $\frac{1}{50}$. La maquette mesure 70 cm de long : longueur réelle ? L'envergure réelle est de 30 m : envergure de la maquette ? niveau 2

8. Une photo de 10 cm sur 15 cm est réduite pour que sa largeur mesure 6 cm. Coefficient ? Nouvelle longueur ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Dans le triangle ABC : $AB = 8$ cm, $AC = 10$ cm, $BC = 6$ cm. M est le point de $[AC]$ tel que $AM = 4$ cm ; la parallèle à (BC) passant par M coupe $[AB]$ en N. NIVEAU 3

a) Calculer AN et MN.

b) Démontrer que le triangle ABC est rectangle.

c) Le triangle AMN est-il rectangle ? Justifier de deux façons.

d) Calculer le périmètre du triangle AMN.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Dans une réduction, les angles sont conservés.

b) Un agrandissement de coefficient 3 multiplie les longueurs par 3.

c) Un coefficient $k = 0{,}5$ correspond à un agrandissement.

d) Le théorème de Thalès s'applique même si (MN) n'est pas parallèle à (BC).

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On agrandit un carré de 3 cm de côté avec le coefficient $k = 2$. Son aire est-elle multipliée par 2 ? Par combien ?